

MEDIATEK

MT8676 Yocto Audio User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	刘齐美	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 4

1 音频 5

 1.1 概述 5

 1.1.1 简单概述 5

 1.1.2 缩略词 5

 1.2 架构/流程概述 5

 1.2.1 硬件 5

 1.2.2 软件 9

 1.2.3 音频驱动 9

 1.3 配置/客制指南 14

 1.3.1 Kernel DTS 14

 1.3.2 音频设备配置 15

 1.4 常见问题/故障排除 16

 1.4.1 如何测试音频驱动? 16

 1.4.2 如何启用音频日志? 17

附件一 附加条款 18

图片目录

图 1-1. 音频系统 6

图 1-2. AFE 框图 8

图 1-3. Yocto 音频系统 9

图 1-4. 音频驱动架构 10

图 1-5. 音频驱动组件 11

图 1-6. 音频设备 11

图 1-7. 音频 CPU DAI 12

图 1-8. DPCM 设备 13

图 1-9. 播放和录制设备.....14

图 1-10. MTK 音频 DTS.....15

图 1-11. 播放音乐的音频路径.....16

表格目录

表 1-1. 缩略词.....5

1 音频

1.1 概述

1.1.1 简单概述

本章节介绍 MT8676 音频的硬件、软件和基本功能。

1.1.2 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称	释义
AFE	Audio Front End	音频前端
DAI	Digital Audio Interface	数字音频接口
DTS	Device Tree Source	设备树源码
I2S	Integrated Interchip Sound	是飞利浦在 1986 年定义（1996 年修订）的数字音频传输标准，用于数字音频数据在器件之间传输
PCM	Pulse Code Modulation	通过等时间隔（即采样率时钟周期）采样将模拟信号数字化的方法。PCM 数字音频接口，传输的即是 PCM 格式数据
TDM	Time Division Multiplexing	TDM 数字音频接口，可以传输多声道数据

1.2 架构/流程概述

1.2.1 硬件

MT8676 音频系统的硬件整体组成如图 1-1 所示：

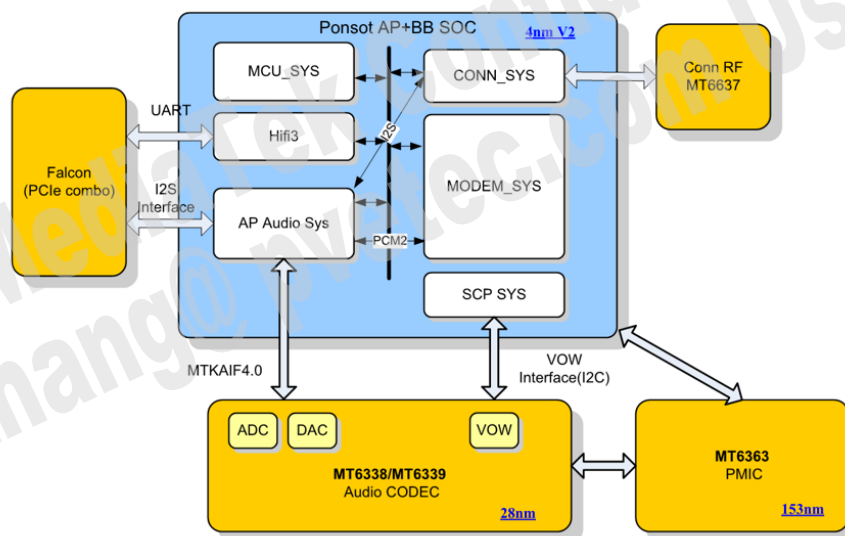
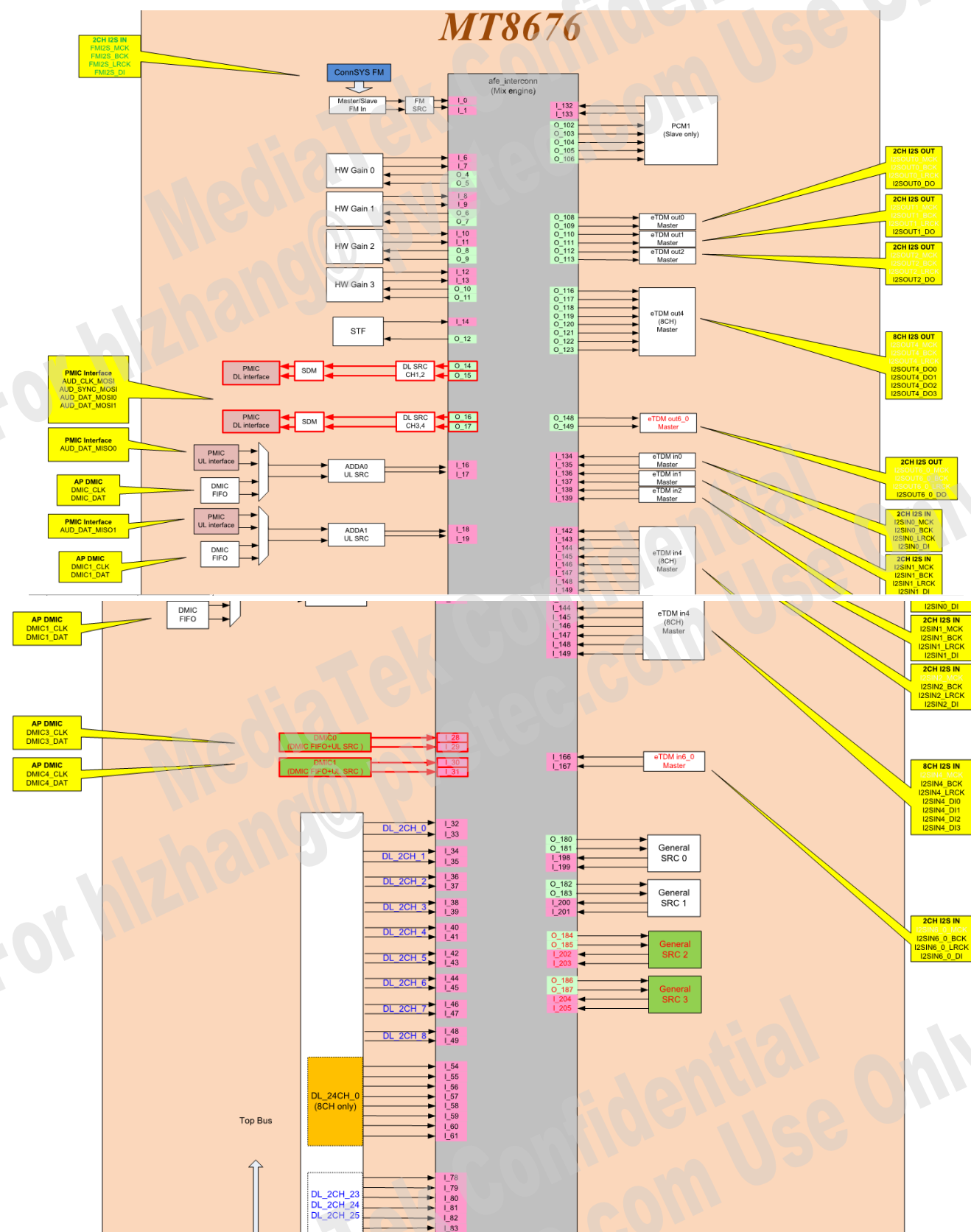


图 1-1. 音频系统

音频硬件包括对外的硬件接口、AFE_Interconn、AFE_Tinyconn、和 AFE_Memif，以及后端的 Codec 6338。其中，对外的硬件接口如下：

- Master I2S output *5
- Master I2S input *4
- Master TDM output *1
- Master TDM input *1
- Slave PCM interface for internal modem *1
- Proprietary audio interface for MTK PMIC codec *1
- Slave I2S input interface with SRC for connsys FM *1
- PDM interface for DMIC *2



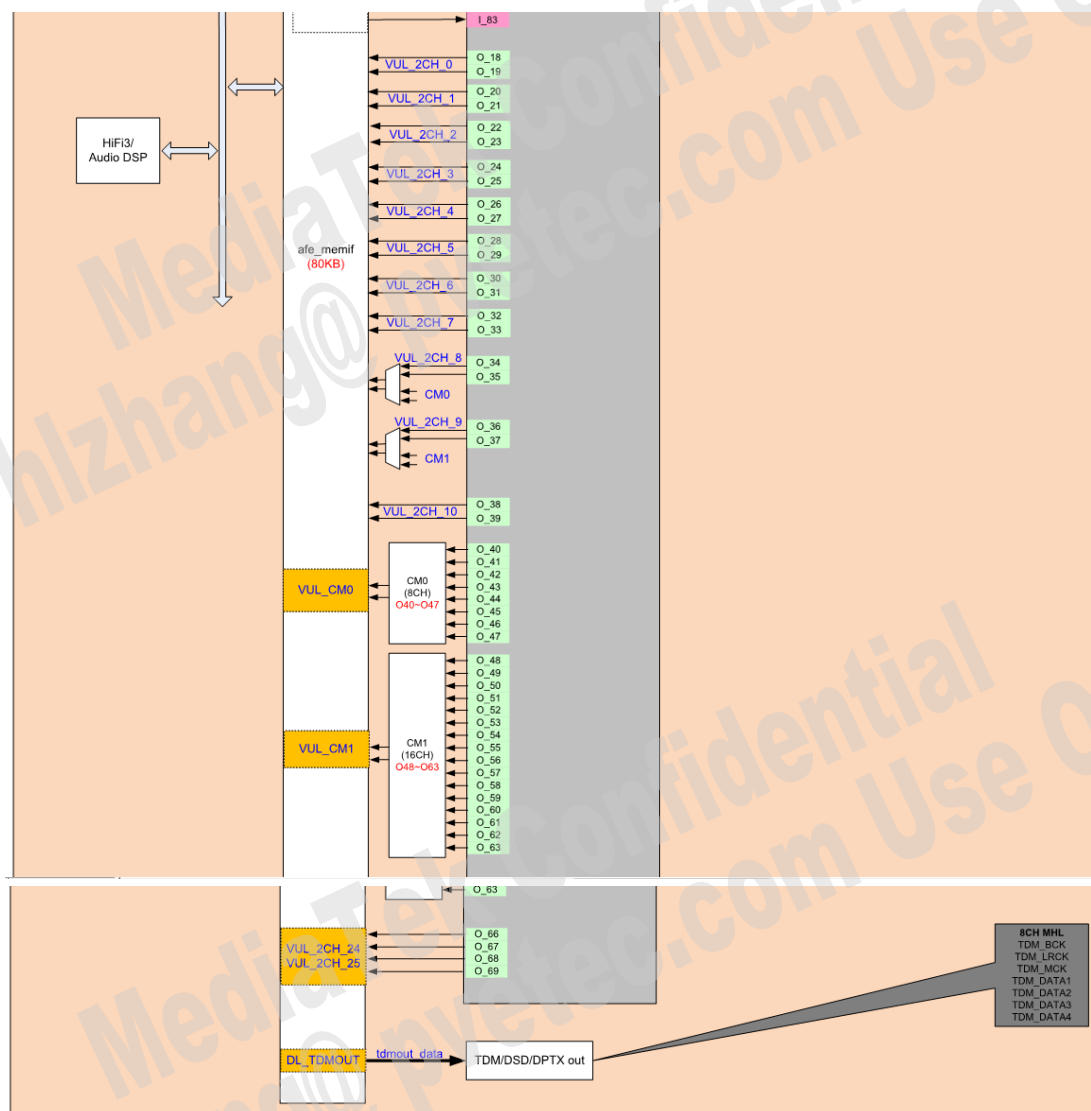


图 1-2. AFE 框图

而内部的 AFE 硬件接口可以归纳为两类：

- 内存接口

即 AFE_memif。这部分相当于 DMA，主要负责将上层应用 Playback 的 PCM 数据搬运到指定的 DL (downlink) port 输出，或者将 Capture 的 PCM 数据从指定的 UL (uplink) port 捕获后传输给上层应用。

- 连接接口

连接接口有两种，分别是 AFE_interconn 和 AFE_tiny_conn。两者的主要区别是支持的数据 bit width 不同，前者最大只支持 24bit 数据，而后者可以支持到 32bit 数据。两者的作用是相同的，主要是负责将 Memif 的 DL 或者 UL 和后端的 I2S/TDM 等硬件接口连接起来，构建一条和外部设备传输数据的 I/O 通路。对 Playback 而言，即是 DL 的数据送到指定的 Output port (即 I2S/TDM out 等) 输出；反之，对 Capture 而言，将 UL 接口和指定的 Input port (即

I2S/TDM in 等) 连通, 捕获外部设备输入的数据。另外, 中间的 I/O 通路还可以添加 HW SRC、Gain control 以及 mix 等功能。

1.2.2 软件

MT8676 的 Yocto 音频系统软件架构如图 1-3 所示:

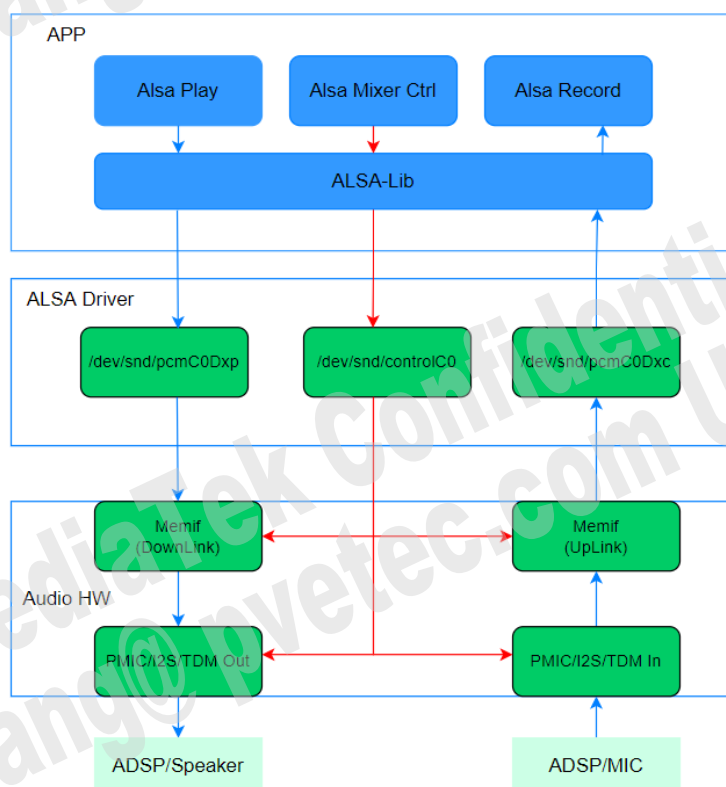


图 1-3. Yocto 音频系统

ALSA Lib 模块, 是 Linux 原生的音频模块。这部分相关的资料可以在网上查询了解, 这里就不再赘述。本文档主要是讲解 MTK 专有的音频驱动。

1.2.3 音频驱动

音频驱动是标准的 ALSA ASoC 架构:

- **Machine**: 是指具体的某一款机器, 或者开发板。由此可以看出机器几乎是不可重用的, 每个机器上的硬件实现可能都不一样, CPU 不一样, Codec 不一样, 音频的输入、输出设备也不一样, 机器为 CPU、Codec、输入输出设备提供了一个载体。MT8676 公板就是一个机器, 客户定制的开发板也是一个机器。

- **Platform**：一般是指某一个 SoC 平台，比如 MT8676。与音频相关的通常包含该 SoC 中的时钟、DMA、I2S、PCM 等等，只要指定了 SoC，那么我们可以认为它会有一个对应的 Platform，它只与 SoC 相关，与机器无关。上面所讲的 AFE 就属于平台。
- **Codec**：一般指 I2S/TDM 接口、D/A、A/D、Mixer、PA（功放）等，通常包含多种输入（Mic、Line-in、I2S、PCM）和多个输出（耳机、喇叭、听筒，Line-out）。Codec 也是可重用的部件，同一个 Codec 可以被不同的机器使用。MT8676 公板对应的 Codec 就是 PMIC 6338，客户使用的外部 DSP 也属于一种 Codec。

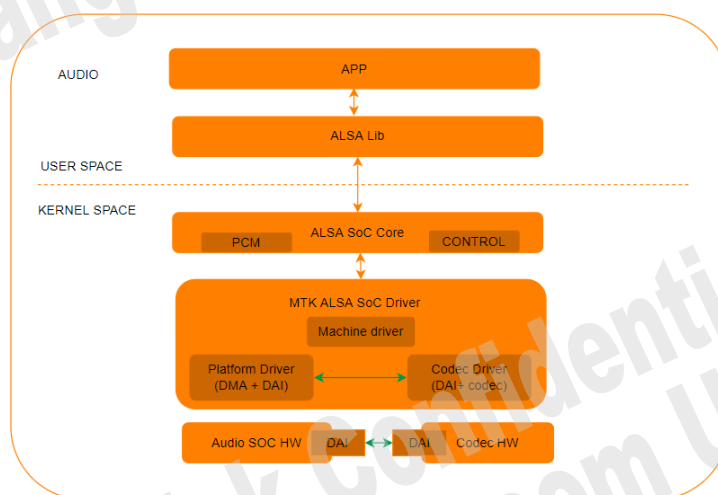


图 1-4. 音频驱动架构

对应于上述的三种组件，也有相应的驱动：

- **Machine Driver**：负责处理机器特有的一些控件和音频事件（例如，当播放音频时，需要先行打开一个放大器）；单独的 Platform 和 Codec 驱动是不能工作的，它必须由 Machine 驱动把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。
- **Platform Driver**：它包含了该 SoC 平台的音频 DMA 和音频接口的配置和控制（I2S，PCM 等）；它也不能包含任何与板子或机器相关的代码。
- **Codec Driver**：ASoC 中的一个重要设计原则就是要求 Codec 驱动是平台无关的，它包含了一些音频的控件（Controls），音频接口，DAMP（动态音频电源管理）的定义和某些 Codec IO 功能。为了保证硬件无关性，任何特定于平台和机器的代码都要移到平台和机器驱动中。

MT8676 平台对应的音频驱动模块如下：

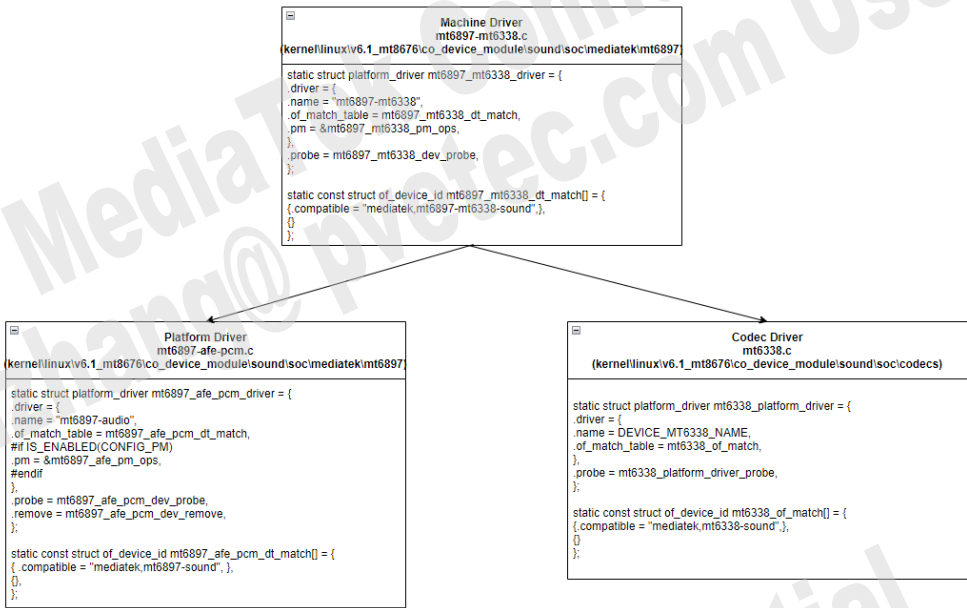


图 1-5. 音频驱动组件

音频驱动的这些组件在系统启动后，Kernel 初始化的过程中相继完成初始化并生成相应的驱动设备。系统启动完成后，可以在 adb shell 的 console 界面查看相应的设备信息：

```
sh-3.2# cat /proc/asound/cards
0 [mt6897-mt6338]: mt6897-mt6338 - mt6897-mt6338 machine driver
mt6897-mt6338
sh-3.2# ls /sys/kernel/debug/asoc/mt6897-mt6338
11050000.mt6897-afe-pcm Capture_Mono_1 Playback_1
18830000.mtk-btcovsd-snd Capture_Mono_2 Playback_11
Capture_1 Hostless_ADDA_DL_I2S_OUT Playback_12
Capture_10 Hostless_BT Playback_13
Capture_11 Hostless_FM Playback_2
Capture_12 Hostless_HW_Gain_AAUDIO Playback_25
Capture_13 Hostless_HW_SRC_1_IN Playback_3
Capture_2 Hostless_HW_SRC_1_OUT Playback_4
Capture_3 Hostless_HW_SRC_2_IN Playback_5
Capture_4 Hostless_HW_SRC_2_OUT Playback_6
Capture_5 Hostless_HW_SRC_3_IN Playback_7
Capture_6 Hostless_HW_SRC_3_OUT Playback_8
Capture_7 Hostless_LPBK Playback_9
Capture_8 Hostless_SRC_1 Playback_HDMI
Capture_9 Hostless_SRC_3 dapm
Capture_ETDM_In0 Hostless_SRC_AAUDIO dapm_pop_time
Capture_ETDM_In1 Hostless_SRC_Bargein mt-soc-offload-common
Capture_ETDM_In2 Hostless_Speech mt6338-sound
Capture_ETDM_In4 Hostless_Sph_Echo_Ref snd-audio-dsp
Capture_ETDM_In6 Hostless_Spk_Init snd-scp-ultra
sh-3.2#
sh-3.2# ls /sys/kernel/debug/asoc/
components dais mt6897-mt6338
sh-3.2# cat /sys/kernel/debug/asoc/components
mt6338-sound codec driver
11050000.mt6897-afe-pcm platform driver
mt-soc-offload-common
snd-audio-dsp
snd-scp-ultra
18830000.mtk-btcovsd-snd
snd-soc-dummy
snd-soc-dummy
```

图 1-6. 音频设备

按照 DPCM 架构，ALSA 驱动将内存接口虚拟成 Front End (FE) 设备，将对外的硬件接口虚拟成 Back End (BE) 设备。FE 和 BE 通过连接接口串接起来，形成一条音频路径，即可用来进行音频数据的传输。因为 FE 和 BE 都是 MT8675 SoC 里的音频接口，所以，ALSA 驱动将它们统一作为 CPU DAI 来看待。而更后端的 PMIC 或者外部 DSP 就是 Codec DAI。

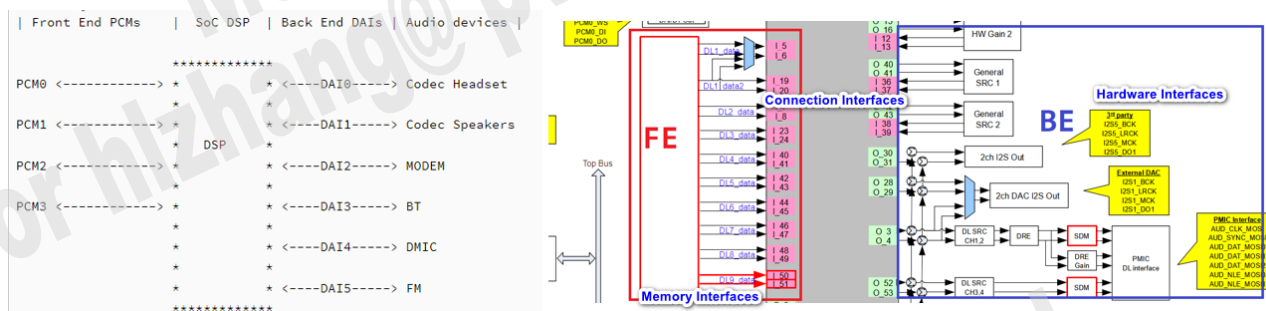


图1-7. 音频CPU DAI

ALSA 驱动会构建一系列的 Control/Mixer APIs 来控制 DAI 并打通音频路径。而用来控制这些 APIs 的设备即是 Control 设备。同样，用来控制具体的 FE 并读写数据的设备节点即是 PCM 设备。

下图即是 MT8676 平台的 Control 设备节点和 PCM 设备节点:

```

sh-3.2# ls /dev/snd/
by-path      pcmCOD112p  pcmCOD128p  pcmCOD23c  pcmCOD36p  pcmCOD45c  pcmCOD87c
comprCOD90   pcmCOD113p  pcmCOD129p  pcmCOD24c  pcmCOD37c  pcmCOD45p  pcmCOD87p
controlC0    pcmCOD114p  pcmCOD12p   pcmCOD25c  pcmCOD37p  pcmCOD46c  pcmCOD88c
pcmCOD0Up    pcmCOD115p  pcmCOD130p  pcmCOD26c  pcmCOD38c  pcmCOD46p  pcmCOD89c
pcmCOD100p   pcmCOD116p  pcmCOD131p  pcmCOD27c  pcmCOD38p  pcmCOD47c  pcmCOD89p
pcmCOD101p   pcmCOD117p  pcmCOD132p  pcmCOD28c  pcmCOD39c  pcmCOD47p  pcmCOD8p
pcmCOD102p   pcmCOD118p  pcmCOD13c   pcmCOD29c  pcmCOD39p  pcmCOD48c  pcmCOD91p
pcmCOD103c   pcmCOD119p  pcmCOD14c   pcmCOD2p   pcmCOD3p   pcmCOD48p  pcmCOD92p
pcmCOD104p   pcmCOD11p   pcmCOD15c   pcmCOD30c  pcmCOD40p  pcmCOD49c  pcmCOD93p
pcmCOD105c   pcmCOD120p  pcmCOD16c   pcmCOD31c  pcmCOD41c  pcmCOD49p  pcmCOD94p
pcmCOD106c   pcmCOD121p  pcmCOD17c   pcmCOD32c  pcmCOD41p  pcmCOD4p   pcmCOD95p
pcmCOD107p   pcmCOD122p  pcmCOD18c   pcmCOD33p  pcmCOD42c  pcmCOD5p   pcmCOD96c
pcmCOD108p   pcmCOD123p  pcmCOD19c   pcmCOD34c  pcmCOD42p  pcmCOD6p   pcmCOD97p
pcmCOD109c   pcmCOD124p  pcmCOD1p    pcmCOD34p  pcmCOD43c  pcmCOD7p   pcmCOD98p
pcmCOD10p    pcmCOD125p  pcmCOD20c   pcmCOD35c  pcmCOD43p  pcmCOD85c  pcmCOD99c
pcmCOD110c   pcmCOD126p  pcmCOD21c   pcmCOD35p  pcmCOD44c  pcmCOD86c  pcmCOD9p
pcmCOD111p   pcmCOD127p  pcmCOD22c   pcmCOD36c  pcmCOD44p  pcmCOD86p  timer
sh-3.2# cat /proc/asound/pcm
00-00: Playback_1 (*) : : playback 1
00-01: Playback_12 (*) : : playback 1
00-02: Playback_2 (*) : : playback 1
00-03: Playback_3 (*) : : playback 1
00-04: Playback_5 (*) : : playback 1
00-05: Playback_8 (*) : : playback 1
00-06: Playback_6 (*) : : playback 1
00-07: Playback_7 (*) : : playback 1
00-08: Playback_9 (*) : : playback 1
00-09: Playback_13 (*) : : playback 1
00-10: Playback_4 (*) : : playback 1
00-11: Playback_25 (*) : : playback 1
00-12: Playback_11 (*) : : playback 1
00-13: Capture_1 (*) : : capture 1
00-14: Capture_2 (*) : : capture 1
00-15: Capture_3 (*) : : capture 1
00-16: Capture_4 (*) : : capture 1
00-17: Capture_5 (*) : : capture 1
00-18: Capture_6 (*) : : capture 1
00-19: Capture_7 (*) : : capture 1
00-20: Capture_8 (*) : : capture 1
00-21: Capture_9 (*) : : capture 1
00-22: Capture_10 (*) : : capture 1
00-23: Capture_11 (*) : : capture 1
00-24: Capture_12 (*) : : capture 1
00-25: Capture_13 (*) : : capture 1
00-26: Capture_Mono_1 (*) : : capture 1
00-27: Capture_Mono_2 (*) : : capture 1
00-28: Capture_ETDM_In0 (*) : : capture 1
00-29: Capture_ETDM_In1 (*) : : capture 1
00-30: Capture_ETDM_In2 (*) : : capture 1
00-31: Capture_ETDM_In4 (*) : : capture 1
00-32: Capture_ETDM_In6 (*) : : capture 1
00-33: Playback_HDMI (*) : : playback 1
00-34: Hostless_LPBK (*) : : playback 1 : capture 1
00-35: Hostless_FM (*) : : playback 1 : capture 1
00-36: Hostless_Speech (*) : : playback 1 : capture 1
00-37: Hostless_BT (*) : : playback 1 : capture 1

```

图 1-8. DPCM 设备

PCM 节点和 AFE 的对应关系如图 1-9 所示：

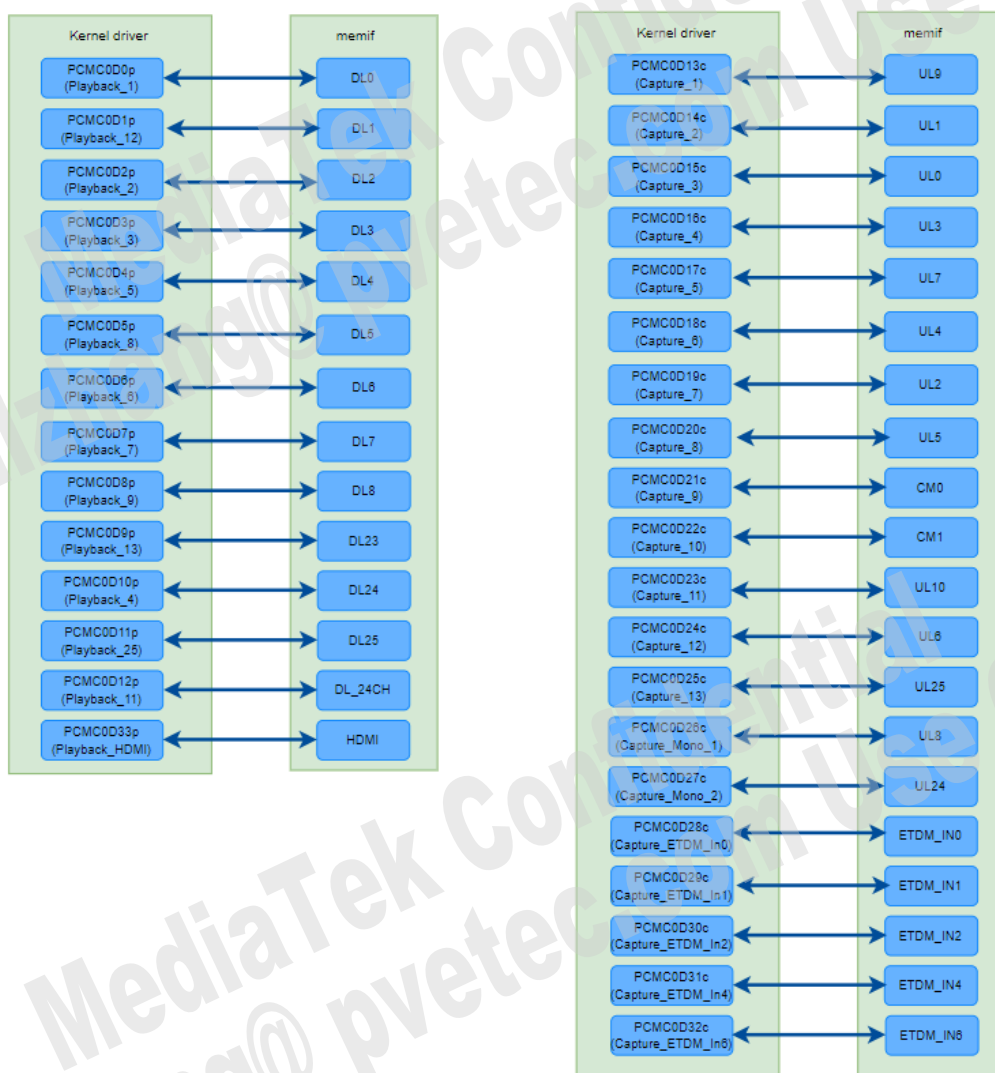


图 1-9. 播放和录制设备

在播放音乐等 playback 的场景下，应用层就是通过往 Playback 的 PCM 节点写入音频数据，传送到后端的喇叭或者功放来放出声音；反之，在录音等 Capture 的场景下，应用层从 Capture 的 PCM 节点读取音频数据，获得从外部 MIC 等设备传入的音频数据。

1.3 配置/客制指南

1.3.1 Kernel DTS

ALSA 驱动程序的配置主要是在 DTS 里，里面包含 Audio 相关的 Machine/Platform/Codec 等驱动的设备节点配置，包括 Register address、memory address、Interrupt number 等。

MT8676 的 DTS 配置文件位于：

src/kernel/linux/v6.1_mt8676/co_device_module/arch/arm64/boot/dts/mediatek/。主要的配置文件如下：

mt6897.dts

auto8676p1_64.dts

相应的 Machine/Platform/Codec 的配置如下：



图 1-10. MTK 音频 DTS

当 Kernel 初始化时，音频驱动的各个组件可以根据 DTS 里的配置，得到相应的 register address、memory address、clock configuration、GPIO setting 等参数。在 Audio Driver 使用的过程中，就可以使用这些参数完成 Audio Hardware 的设置，打通 Audio Path。所以，客户平台在开发时，也要根据实际硬件的情况定制相对应的 DTS 配置。

1.3.2 音频设备配置

音频软件打开某一个 PCM 设备节点进行读写操作之前，需要先进行一些 mixer/control 的设置来打开音频路径，或者使能一些音频硬件接口。

下面以公版 MT8676 播放音乐为例，通过 Playback_2 节点，打通 DL2→ADDA_DL→PMIC 6338→Speaker 这条音频路径：

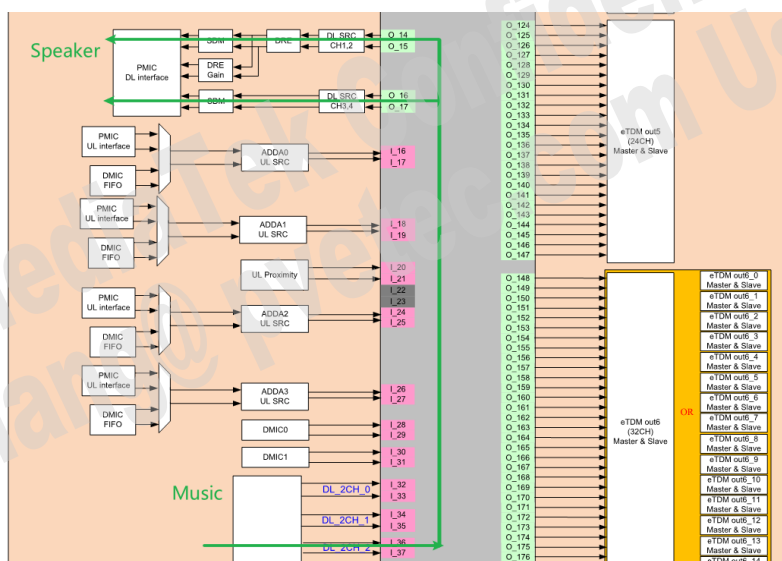


图 1-11. 播放音乐的音频路径

设定的配置 kcontrol 如下：

- Connects DL2 to PMIC

```
'ADDA_DL_CH1 DL2_CH1' 1
'ADDA_DL_CH2 DL2_CH2' 1
'ADDA_DL_CH3 DL2_CH1' 1
'ADDA_DL_CH4 DL2_CH2' 1
```

- Connects PMIC to Speaker:

```
'HPL Mux' 'Audio Playback'
'HPR Mux' 'Audio Playback'
```

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 如何测试音频驱动？

当 Audio Driver 已经 ready 的时候，可以使用 Yocto 自带的 aplay/arecord/amixer 来进行手动测试。其中，amixer 用来将 Audio Path 连通，aplay 用于播放声音，arecord 用来从 MIC 录音。以 Playback_2 播放为例，命令行如下：

```
adb shell
amixer cset name='ADDA_DL_CH1 DL2_CH1' 1
amixer cset name='ADDA_DL_CH2 DL2_CH2' 1
amixer cset name='ADDA_DL_CH3 DL2_CH1' 1
amixer cset name='ADDA_DL_CH4 DL2_CH2' 1
amixer cset name='HPL Mux' 'Audio Playback'
amixer cset name='HPR Mux' 'Audio Playback'
aplay -Dhw:0,2 /tmp/test_music.wav &
```

1.4.2 如何启用音频日志?

在开发或者解决 Bug 的时候，需要打开音频驱动的 log，来定位问题点。

打开的方式：

- 开启 Audio Driver 的 log：

```
echo 1 > /proc/mtprintk
```

- 设置完以后，即可使用 adb shell logcat 来查看输出的 log。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。